数值代数第八周作业

崔正平 2400010714

课上留. 设线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1+\varepsilon & -1 & 0\\ -1 & 2+\varepsilon & -1\\ 0 & -1 & 1+\varepsilon\end{bmatrix},\quad 0<\varepsilon<1,$$

考虑如下改进的 G-S 迭代法:

1. 在得到 $\boldsymbol{x}_k$ 的基础上, 进行一次 G-S 迭代得到 $\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}$;
2. 进行一步矫正后得到 $\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}+\gamma_k\boldsymbol{\alpha}$, 其中

$$\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \gamma_k=\frac{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_{k+\frac{1}{2}}}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}},\quad \boldsymbol{r}_{k+\frac{1}{2}}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}.$$

写出迭代矩阵 $\boldsymbol{M}$ 使得 $\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{M}(\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}_*)$, 并计算 $\rho(\boldsymbol{M})$, 分析其与 ε 的关系, 你能得到什么结论?

解答: 由于常数项 $\boldsymbol{b}$ 不影响 $\boldsymbol{M}$, 故不妨设 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{0}$.

从而 $\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}=(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}\boldsymbol{x}_k$, 且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}_{k+1}&=\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}+\frac{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}})}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}-\frac{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}\boldsymbol{\alpha}}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}}\\&=\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}-\frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}}}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}}=\left(\boldsymbol{I}-\frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{\alpha}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}}\right)\boldsymbol{x}_{k+\frac{1}{2}},\end{aligned}$$

因此

$$\boldsymbol{x}_{k+1}=\left(\boldsymbol{I}-\frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{\alpha}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}}\right)(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}\boldsymbol{x}_k,$$

其中

$$\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}(1+\varepsilon,2+\varepsilon,1+\varepsilon),\quad \boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}0 & & \\ 1 & 0 & \\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}0 & 1 & \\ & 0 & 1\\ & & 0\end{bmatrix},$$

再结合 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\varepsilon\boldsymbol{\alpha}$ 以及 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\varepsilon\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 计算可得

$$\boldsymbol{M}=\left(\boldsymbol{I}-\frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}}{\boldsymbol{\alpha}^{T}\boldsymbol{\alpha}}\right)(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}=\frac{1}{3(1+\varepsilon)^2(2+\varepsilon)}\begin{bmatrix}0 & 2\varepsilon^2+5\varepsilon+2 & -\varepsilon^2-3\varepsilon-2\\ 0 & -\varepsilon^2-\varepsilon-1 & 2\varepsilon^2+3\varepsilon+1\\ 0 & -\varepsilon^2-4\varepsilon-1 & -\varepsilon^2+1\end{bmatrix},$$

且

$$\rho(\boldsymbol{M})=\frac{\sqrt{5\varepsilon^4+12\varepsilon^3+15\varepsilon^2+6\varepsilon}}{3(1+\varepsilon)^2(2+\varepsilon)}\sim\sqrt{\frac{\varepsilon}{6}},\ \text{当 } \varepsilon\to 0^+ \text{ 时},$$

因此改进后的 G-S 迭代法的收敛速度随着 $\varepsilon\to 0^+$ 而急剧增大, 求解效率极高.

5.1. 证明等式

$$\varphi(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*=(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_*),$$

其中 $\varphi(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.
解答: 结合 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{b}$ 以及 $\boldsymbol{A}$ 对称正定可得

$$\begin{aligned}
&\varphi(\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*-(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_*)\\
=&\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*-(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_*)\\
=&\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*+\boldsymbol{x}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\\
=&-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{x}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+2(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0.
\end{aligned}$$

5.2. 设 $\boldsymbol{x}_k$ 是由最速下降法产生的, 求证:

$$\varphi(\boldsymbol{x}_k)\leqslant\left(1-\frac{1}{\kappa_2(\boldsymbol{A})}\right)\varphi(\boldsymbol{x}_{k-1}),$$

其中 $\kappa_2(\boldsymbol{A})=\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2$.
解答: 记 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_{k-1},\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_{k-1}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$, 则只需证:

$$\frac{\varphi(\boldsymbol{x})}{\kappa_2(\boldsymbol{A})}\leqslant\varphi(\boldsymbol{x})-\varphi(\boldsymbol{x}+\alpha\boldsymbol{r}),$$

其中 $\alpha=\dfrac{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}}$.
注意到

$$\varphi(\boldsymbol{x})-\varphi(\boldsymbol{x}+\alpha\boldsymbol{r})=-\alpha^2\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}+2\alpha\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}=\frac{(\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r})^2}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}},$$

且由 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{r})$ 得

$$\begin{aligned}
\varphi(\boldsymbol{x})=&\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{r})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{r})-2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{r})\\
=&-(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{r})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{r})=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\leqslant\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{r},
\end{aligned}$$

故只需证:

$$\frac{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{r}}{\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2}\leqslant\frac{(\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r})^2}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}},$$

这等价于

$$\frac{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}\cdot\frac{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}\leqslant\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2,$$

事实上, 由于 $\boldsymbol{A}$ 对称正定, 故 $\dfrac{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}\leqslant\rho(\boldsymbol{A})=\|\boldsymbol{A}\|_2$, 同理 $\dfrac{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}\leqslant\|\boldsymbol{A}^{-1}\|_2$, 因此命题得证.

5.3. 求证: 当最速下降法在有限步求得极小值时, 最后一步迭代的下降方向必为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量.
解答: 只需证: 若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\alpha\boldsymbol{r})=\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0},\alpha=\dfrac{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}}$, 则 $\boldsymbol{r}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量.
事实上,

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\alpha\boldsymbol{r})-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\alpha\boldsymbol{A}\boldsymbol{r},$$

而 $\alpha\neq0$, 故 $\boldsymbol{r}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量. 因此命题得证.

5.6. 设 $\boldsymbol{A}$ 对称正定. 从方程组的近似解 $\boldsymbol{y}_0=\boldsymbol{x}_k$ 出发, 依次求出 $\boldsymbol{y}_i\,(1\leqslant i\leqslant n)$, 使得 $\varphi(\boldsymbol{y}_i)=\min\limits_{t\in\mathbb{R}}\varphi(\boldsymbol{y}_{i-1}+t\boldsymbol{e}_i)$, 然后令 $\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{y}_n$. 求证: 这样得到的迭代算法就是 G-S 迭代法.
解答: 注意到从 $\boldsymbol{x}_k$ 到 $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 的第 i 个分量的变化只在 $\boldsymbol{y}_i=\boldsymbol{y}_{i-1}+t\boldsymbol{e}_i$ 这一步发生, 其余步不改变第 i 个分量, 因此 $\boldsymbol{y}_i$ 的前 i 个分量与 $\boldsymbol{x}_k$ 相同, 后 $n-i$ 个分量与 $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 相同. 下面考察 $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 的第 i 个分量 $\boldsymbol{x}_{k+1}^{(i)}$ 的计算方法. 展开计算可得当 $t=\dfrac{\boldsymbol{r}_{i-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i}{\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i}$ 时, $\varphi(\boldsymbol{y}_{i-1}+t\boldsymbol{e}_i)$ 取到最小值, 其中 $\boldsymbol{r}_{i-1}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_{i-1}$, 故

$$\boldsymbol{y}_i=\boldsymbol{y}_{i-1}+\frac{\boldsymbol{r}_{i-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i}{\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_i=\boldsymbol{y}_{i-1}+\frac{(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_{i-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i}{\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_i=\boldsymbol{y}_{i-1}+\frac{\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i-\boldsymbol{y}_{i-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i}{\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_i=\boldsymbol{y}_{i-1}+\frac{\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i-\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_{i-1}}{\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i}\boldsymbol{e}_i,$$

从而

$$\boldsymbol{y}_i^{(i)} = \boldsymbol{y}_{i-1}^{(i)} + \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\boldsymbol{y}_{i-1}^{(j)}\right) = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j\neq i} a_{ij}\boldsymbol{y}_{i-1}^{(j)}\right),$$

即

$$\boldsymbol{x}_{k+1}^{(i)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\boldsymbol{x}_{k+1}^{(j)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}\boldsymbol{x}_k^{(j)}\right).$$

同时, G-S 迭代法中 $\boldsymbol{x}_{k+1} = (\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}\boldsymbol{x}_k + (\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{b}$, 即 $(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{b}$, 这一下三角方程组用前代法逐一计算 $\boldsymbol{x}_{k+1}^{(i)}$:

$$\boldsymbol{x}_{k+1}^{(i)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(\sum_{j=i+1}^{n}(-a_{ij})\boldsymbol{x}_k^{(j)} + b_i - \sum_{i=1}^{i-1} a_{ij}\boldsymbol{x}_{k+1}^{(j)}\right) = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\boldsymbol{x}_{k+1}^{(j)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}\boldsymbol{x}_k^{(j)}\right),$$

与前一种 $\boldsymbol{x}_{k+1}^{(i)}$ 的计算方法完全相同, 进而得到的 $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 也完全相同, 因此该迭代算法就是 G-S 迭代法.